01 / FEASIBILITY

可以形成一个完整的新闻运营系统

现有能力具备共同基础；整合重点是统一事项、连续操作和可追溯结果。

核心判断

热点、知识、写作、反馈与配置评测已有执行骨架。建议围绕一个运营事项，把发现、决定、执行、结果和后续改进连接起来。各领域继续保留自己的 Workflow、检查点与人工审批。

当前连接：能力存在与实际装配分别判断

业务连接	代码现状	实际含义
对话 → 查询 → 热点	本地已串联	聊天复用 SQL 与热点 Workflow；生产查询 Adapter 尚待接入。
热点 → 研究与写作	后端已连接	Handoff 复制指标、分析与证据；页面和聊天转交入口待补。
决定 → 反馈 → 配置	核心链路已有	四动作进入案例池；标签二审、冻结、评测和人审激活已有。
Memory → 热点分析	包装待装配	记忆解析及分析包装可调用，当前热点主运行链尚未使用。
发布 → 效果 → 反馈	连接待补齐	发布与聚合效果服务分别存在，可信关联和自动回流待补。

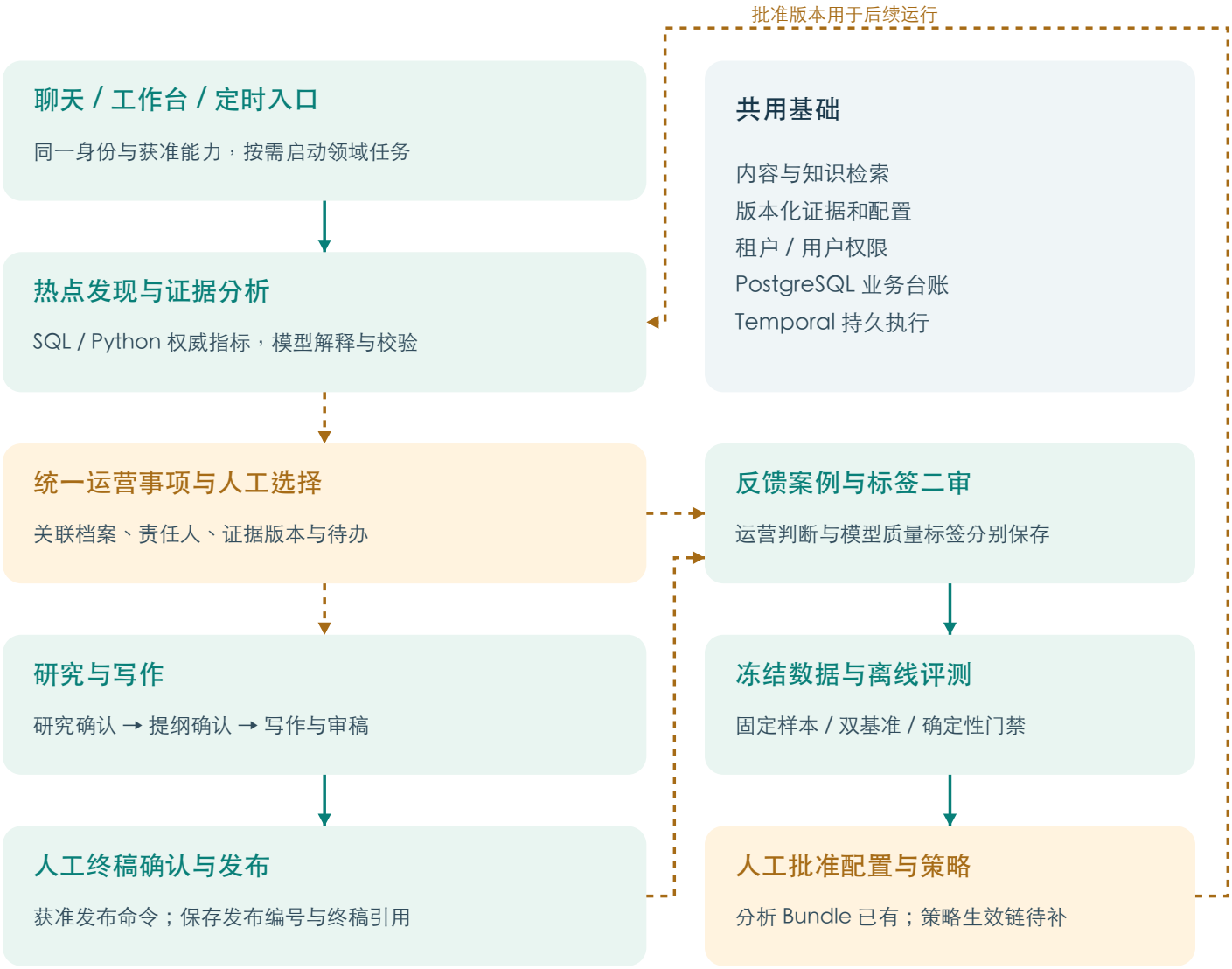
本报告的证据边界

依据执行链路.md、项目背景和当前代码只读核对。未重跑项目测试，未修改运行配置，未调用企业模型或真实 CMS。代码存在、本地模拟通过与生产验收是不同状态；不提供未经复核的整体完成百分比。

02 / TARGET SYSTEM

围绕一个运营事项形成闭环

目标架构示意：绿色为已有领域基础；橙色及虚线为建议新增或补齐的连接。



每个事项按需流转

一条新闻可以持续观察、延后、进入研究或写作。DataLoop 按批次独立运行；单条新闻的运营选择不直接决定配置上线，也不直接授予发布权限。

职责分工

模型

理解意图、生成解释和候选

SQL / Python

计算数字、校验权限与门禁

Temporal / PostgreSQL

持久执行、业务状态与追溯

03 / OPERATION RECORD

用关联台账把各条链路连起来

建议新增 operation_id：保存跨领域关联与责任信息，复用各模块现有业务事实源。

一个运营事项应能回答五个问题

发现了什么 → 依据什么 → 谁决定做什么 → 执行到哪里 → 结果如何
事项可绑定一次分析、一组新闻或持续事件；同一事件可包含多个事项和多次运行。

身份与事项	operation_id / tenant_id / operator_id / section_id 身份来自可信入口；事项范围与权限由服务端校验。
新闻与证据	event_key / news_id / content_version / evidence_hash 沿用已有事件基础；补事件合并指向与当时版本映射。
分析与决策	run_id / Bundle 版本 / decision_id 保留时间窗口、榜单来源、权威指标、理由和审批记录。
执行与反馈	job_id / publication_id / case_id / dataset_hash 串联稿件、实际发布、聚合结果、评测和生效版本。

证据连续性：从热点快照到研究事实

Handoff 已复制指标、分析、正文摘录和关联新闻。应进一步明确报告哈希、证据版本与 decision_id，并核验研究事实来自允许来源。分析、写作与策略各自冻结版本，事项记录实际使用的版本。

事项状态由现有任务与审批记录聚合展示；避免再维护一份可与领域事实冲突的状态。事件被合并后，旧决定、稿件和反馈仍须追溯原始事件及当时证据。

04 / EXPERIENCE & CONTROL

统一入口，保留清晰的自主权

聊天与工作台调用同一应用服务；长任务返回持久编号，再按编号查看或恢复。

目标使用过程

查询已授权时间窗的热点 → 选中新闻 → 记录决定 → 转交已有写作流程
查看研究包与待办 → 完成人工节点 → 跟踪稿件与发布 → 回看反馈

复用已有能力，优先补连续操作

先补 Handoff 的页面入口、关联写作进度和审批待办，再逐步开放获准的聊天工具。现有工具终态检查点已落库；查询绑定、启动期间的持久引用及受控恢复仍需补齐。断线后通过已保存任务引用回读，避免盲目重复提交。

四类信息分别管理

会话记忆	帮助同会话追问与上下文压缩；真实工具引用由 Python 管理。
个人长期记忆	获准的稳定偏好、职责和约束；按用户与适用范围隔离。
运营反馈	记录本次判断和理由；采纳与驳回都不自动成为质量答案。
运营策略	条件、板块、支持案例与反例、审核、有效期和撤销版本。

当前 Memory 分析包装尚未装配到主热点运行链。个人策略的积累、审核后共享、撤销以及参与下一次建议，仍需独立的注册与生效合同。

人工权限应按业务动作区分

研究包 / 提纲 / 终稿确认；标签独立二审；个人策略推广共享；生产 Bundle 上线。转交写作不授予发布权限，运营采纳不证明实际投递或效果提升。生产 Prompt、规则和模型变更继续遵守既有审批边界。

05 / DELIVERY PLAN

先完成一个可验收的业务闭环

以下为建议实施顺序，尚未实施；每阶段应具有入口、持久记录和可观察的完成证据。

01

热点转写作与关联查询

补页面 Handoff、显示 job_id 与待办；同键重复操作得到同一任务。刷新、断线与重启后仍可查看进度。

02

统一事项详情与证据谱系

关联事件、分析、决定和稿件；补证据版本与事件合并映射。旧记录仍能追溯当时依据。

03

入口装配与受控恢复

查询 runner 收口为可配置应用 Port；绑定引用持久化。完整部署启用对应 Worker，能力 readiness 与实际可用性一致。

04

发布登记与聚合结果回流

发布编号绑定 job / 终稿 Artifact / 原 run。只接聚合效果；重复回调、超时未知和外部成功后落库失败可对账恢复。

05

策略生效与完整闭环验收

个人策略审核后才推广共享；批准、有效且适用的版本参与下一次建议。标签二审、评测、人审激活与回滚全程可追踪。

最小端到端验收场景

查热点 → 运营决定 → 写作与人工节点 → 模拟发布 → 聚合效果
→ 标签二审 → 冻结与评测 → 人审激活 → 下一次运行使用新版本

横向覆盖：跨租户 / 用户拒绝、同键异内容冲突、证据越界、已批内容变更、事件合并、迟到标签、重复回调、断线重启与回滚。模拟验收只验证工程链路，企业合同与模型质量另行验证。

06 / TRACEABILITY

现有调用链、配置与验证入口

路径相对仓库根目录；位置来自本轮代码审阅。测试文件存在不代表本轮已执行或通过。

入口与热点

app.main.create_app → ConversationAgentService → ConversationTools
本地 query runner → SQL 护栏 → HotNews Workflow / Activity → 指标 / 证据 / 模型校验 → PostgreSQL / MinIO

agent/app/main.py:154；agent/app/conversation/tools.py:123
agent/examples/local_simulation.py:104；agent/app/activities/hot_news.py:113

热点转写作与发布

handoff API → HotNewsWritingHandoffService → JobService → Orchestrator
→ NewsWritingWorkflow → 阶段 Artifact / Checkpoint / 人工 Gate
→ publish_final_article → CMS Port → external_publication_id

agent/app/services/hot_news_writing_handoff.py:73
agent/app/services/agents/research.py:22；agent/app/api/jobs.py:449

反馈与配置改进

运营决定 / 聚合效果 → FeedbackCollector → 标签提交与独立二审
→ DatasetFreezer → OfflineReplay → EvaluationGate → 人审激活
→ ActiveProductionBundleHotNewsService 在后续运行读取版本

agent/app/services/data_loop/feedback_collector.py:237
agent/app/workflows/data_loop.py:66；agent/app/services/active_bundle_hot_news.py:93

外部依赖与关键配置

企业推理 / Embedding、批准的数仓与内容 Adapter、CMS；PostgreSQL、Temporal、Redis、S3 / MinIO 和向量索引。MODEL_RUNTIME_CONFIG_PATH、HOT_NEWS_RUNTIME_MANIFEST_JSON、会话能力开关、任务队列和相应 Compose profile 需一致装配。凭证由既有渠道注入。

测试入口与剩余 TODO

agent/tests/：test_hot_news_writing_handoff.py、test_operations_feedback.py、test_conversation_tool_checkpoints.py、test_data_loop_workflow.py、test_publication_outcome_feedback.py。前端：npm test / npm run typecheck / npm run build。

DataLoop 黑盒测试仍引用缺失的 examples.data_loop_e2e，须补原生 driver 再验收。企业模型 / 数据 / CMS 合同、个人策略生效、真实聚合回流、权限与长稳恢复仍待完成。本次 PDF 仅对排版、文字和页面渲染做验证。